

Jetson Nano TensorRT OpenCV

오토카 자율주행 프로젝트

YOLO 객체 탐지 및 OpenCV 라인트레이싱 통합 구현 보고서

키보드 방향키(◀▶) 또는 스페이스바로 넘기며 확인하세요.

◀ Prev

Next ▶

1. 핵심 비전 처리 방식 비교

제한된 카메라 자원(1개)을 효율적으로 활용하기 위해 모드 전환 방식을 채택했습니다.

구분	사람 따라가기 (AUTO)	라인트레이싱 (LINE)
사용 기술	YOLOv3-tiny + TensorRT	OpenCV 영상처리
연산 주체	GPU (가속)	CPU
판단 원리	학습 모델 (복잡한 대상 구분)	밝기/모양 (선의 x좌표 계산)
장단점	정확도 높음 / 자원 소모 큼	가볍고 빠름 / 조명 취약



실제 트랙 위에서의 테스트 환경

2. 사람 따라가기 최적화 (YOLO)

실시간성을 위한 과감한 모델 선택

정확한 YOLOv4 대신 가벼운 YOLOv3-tiny를 채택하고 TensorRT로 최적화하여 탐지 속도를 6.0 FPS에서 30.1 FPS로 5배 개선했습니다.

- **제어 안정화:** 떨림으로 인한 정지/전진 반복 문제를 스무딩 (Smoothing)과 디바운스(Debounce) 로직으로 해결했습니다.
- **카메라 재탐색:** 대상을 놓치면 서보모터가 $90^\circ \rightarrow 0^\circ \rightarrow 180^\circ \rightarrow 90^\circ$ 를 왕복하며 훑고, 3프레임 연속 감지 시에만 확정합니다.
- **기본 안전장치:** 어떤 모드에서든 라이다가 1300mm 이내 근접 장애물을 감지하면 최우선으로 회피 동작을 수행합니다.



YOLOv3-tiny 기반 실시간 사람 추적 테스트

◀ Prev

Next ▶

3. 라인트레이싱 환경 변수 극복

- **역광/조도 대응:** 고정된 절대 밝기 기준을 폐기하고, **주변부 대비 상대 밝기(적응형 임계값)**를 적용하여 날씨 변화를 극복했습니다.
- **인식 영역(ROI) 최적화:** 화면 상단의 하늘과 건물을 배제하기 위해 ROI를 **하단 50~55%**로 좁혔습니다.
- **점선 복원 및 단일 추적:** 낱아서 끊어진 점선을 팽창(Dilate) 연산으로 잇고, 중앙의 **가장 큰 흰 선 덩어리 하나만 추적**하도록 알고리즘을 단순화했습니다.

프레임 지연(Lag) 문제 해결

처리가 느려질 때 과거 화면이 출력되는 현상을 발견, GStreamer에 오래된 프레임을 버리는 옵션을 추가하여 실시간성을 확보했습니다.



문제: 강한 빛 번짐(역광)

해결: 상대 밝기 기반 마스크 성공

◀ Prev

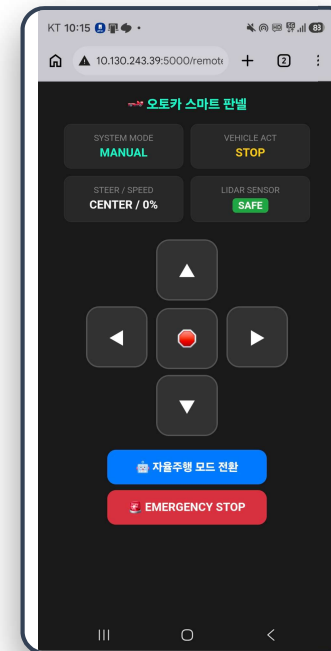
Next ▶

4. 시스템 인프라 및 구조 개선

- **Tmux 세션 분리:** 관리자 역할의 가벼운 런처(포트 5001)와 무거운 메인 프로그램(포트 5000)을 나누어, 메인 코드가 죽어도 웹 제어판이 살아있도록 설계했습니다.
- **디버그 뷰 내장:** 영상 스트리밍 부하를 막기 위해, 새로고침 시에만 캡처 이미지를 받아오는 디버그 뷰를 조종 화면에 내장했습니다.

라이다 프로세스 격리 및 GIL 해결

파이썬 GIL 제약으로 인해 하드웨어 통신 중 프로그램 전체가 프리징되는 치명적 버그가 있었습니다. 라이다를 **완전한 독립 프로세스**로 분리하고 감시자 구조를 도입해 생존성을 확보했습니다.



스마트 패널 제어 UI



디버그 뷰가 내장된 컨트롤러

◀ Prev

Next ▶

5. 프로젝트 하드웨어 및 알고리즘 한계점

- **위치 추적(Odometry/GPS) 부재:**

차량이 자신의 정확한 위치를 알 수 없어, 장애물을 회피한 뒤 **원래 라인으로의 정밀 복귀가 불가능**합니다. 이에 따라 라인 모드에서는 '장애물 감지 시 정지 후 재출발'로 타협했습니다.

- **규칙 기반 필터의 한계:**

라인트레이싱이 크기와 밝기에만 의존하여 **트랙 위 원형 로고를 선으로 착각**하는 근본적 문제가 남아있습니다. 단순 영상처리만으로는 선과 유사한 형태의 백색 노이즈를 완벽히 걸러내는 데 한계가 뚜렷했습니다.

- **위치 기억 방식의 취약성:**

직전 화면 좌표에만 의존해 대상을 쫓는 방식은 노이즈에 한 번 잘못 고정되면 벗어나지 못하는 약점이 존재함을 확인했습니다. (향후 IMU 센서 도입 등 하드웨어적 보완 필요)